MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service du Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2022

L

Série	: Littéraire	Épreuve de	: SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Options	: L	Durée	: 02 heures
Code matière	: 010	Coefficient	: 1

BIOLOGIE (14 points)

BIOLOGIE MOLECULAIRE (07 points)

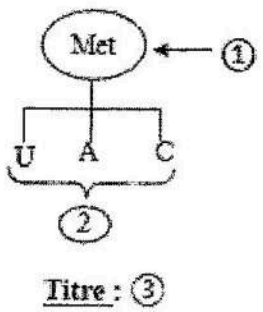
1- Il existe 2 méthodes pour mettre en évidence la localisation cellulaire des acides nucléiques.
Répondre par vraie ou fausse chaque affirmation suivante : (0,5ptx2)

a) Selon la méthode de BRACHET, le vert de méthyle colore l'ADN en vert.
b) Selon la méthode de FEULGEN, le réactif de Schiff colore l'ADN en rose ou rouge.

2- Compléter les pointillés : (0,5ptx4)

a) L'ADN est une molécule dont le sucre est le ..... Il est formé par ..... brin.
b) Dans une molécule d'ADN, la ..... et l'..... sont complémentaires.

3- Annoter le schéma suivant en remplaçant par un mot ou un groupe de mots chaque chiffre. (0,25ptx3)



Titre : ③

4- Définir le mot Mitose. Quelles sont les différentes phases de cette division ? (1pt)

5- Schématiser une cellule animale en anaphase. Prendre 2n = 4 (1pt)

6- Voici une séquence de bases de la molécule d'ARN_m.

AUG UAC CUA UAG UGG

a) Combien y-a-t-il de codons dans cet ARN_m ? (0.25pt)
b) Donner la séquence :
b1- des acides aminés du polypeptide correspondante à cet ARN_m. (0.5pt)
b2- des nucléotides du brin transcrit d'ADN correspondante. (0.5pt)

Extrait du code génétique :

Acides Aminés	Leu	Try	Codon Stop	Met	Tyr
Codons	CUA	UGG	UAG	AUG	UAC

REPRODUCTION HUMAINE (7points)

1- Souligner la bonne réponse : (0,5pt x 3)

a) La durée de vie d'un gamète femelle non fécondé est de :
- 4 à 5 jours.
- 3 à 4 jours.
- 1 à 2 jours.

b) Chez une femme dont la durée du cycle est de 30 jours, l'ovulation se déclenche :
- 14 jours avant les règles suivantes.
- 14 jours après les règles.

c) L'ovogenèse, s'effectue dans :
- La cavité utérine de la femme.
- La zone corticale de l'ovaire.
- La zone médullaire de l'ovaire.

2- Lors de la fécondation, on observe les phénomènes suivants : caryogamie – pénétration d'un spermatozoïde – rencontre des gamètes – formation des pronucléi.
Ranger les dans un ordre logique. (1pt)

3- Relier par une flèche un élément de la colonne A avec un élément de la colonne B. (0,25pt x4)

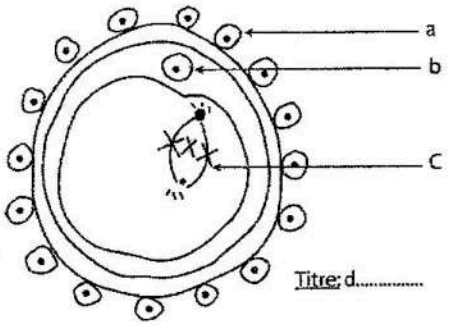
A	B
1- Spermatogonie	a- Phase d'accroissement
2- Ovocyte I	b- Phase de différenciation
3- Spermatozoïde	c- Phase de maturation
4- Ovocyte II	d- Phase de multiplication

4 – L'élément ci-dessous est libéré pendant un phénomène biologique de la femme.

a) Comment appelle t-on ce phénomène ? (0,5 pt)

b) Quel est l'hormone qui assure l'expulsion de cet élément ? (0,5 pt)

c) Titrer et annoter cet élément. (0,25 pt x 4)



5- Au bout de 2 ans de mariage, un couple désirant un enfant n'y parvient pas. Citer 4 raisons probables de cette stérilité (2 pour la femme et 2 pour l'homme). (1pt)

6- Il existe, chez la femme, des méthodes qui ont pour but d'empêcher la grossesse.

a) Comment appelle-t-on en générale ces méthodes? (0,25pt)

b) Donner un exemple de ces méthodes. (0,25pt)

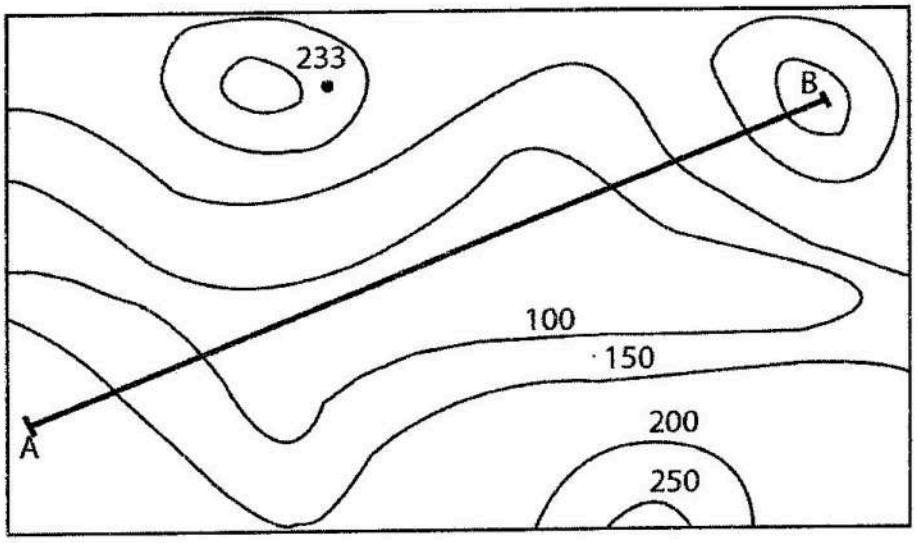
GEOLOGIE (06 points)

A) 1- Définir le mot équidistance. (0,5pt)

2- Comment reconnait- on une falaise sur une carte topographique? (0,5pt)

3- Deux points C et D sont distants de 3,5 cm sur la carte et la distance réelle est de 700m. Calculer la valeur de l'échelle correspondante. (1pt)

4- Soit une carte topographique. Réaliser le profil topographie suivant le trait AB. (2pts)



$E = \frac{1}{5000}$

B) 1- Citer deux causes de dégradation des reliefs. (0,5pt x 2)

2- Les techniques de culture occupent une place importante dans la conservation des reliefs. Citer deux exemples de ces techniques. (0,5pt x 2)